

Project Report

Openclaude / OpenCloud Compute Console

Ubuntu Multipass virtual machine manage করার জন্য EC2-inspired secure web dashboard.

Project type: University final/project demonstration

Application name: OpenCloud Compute Console

Workspace/folder name: Openclaude

Core stack: Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, Auth.js, Tailwind CSS

1. Project Overview

Openclaude project-এর main application হলো **OpenCloud Compute Console**. এটি একটি cloud compute management dashboard, যেখানে user browser থেকে virtual machine এবং related cloud resource manage করতে পারে। Project-টি AWS EC2-এর concept দ্বারা inspired, কিন্তু এটি AWS-এর official code, API, logo বা console copy করে না। Backend target করা হয়েছে Ubuntu Multipass VM management layer।

Short Definition

OpenCloud Compute Console হলো Ubuntu Multipass VM launch, list, start, stop, restart, delete, monitor এবং database-backed cloud resource organize করার জন্য একটি secure web console prototype।

Sir-ke bolte hobe

"Sir, eta exact AWS EC2 clone na. Eta EC2-inspired academic cloud console. UI workflow EC2-er moto, but backend Ubuntu Multipass target kore design kora."

2. Problem Statement

সাধারণভাবে VM manage করতে terminal command জানা লাগে। যেমন Multipass ব্যবহার করলে user-কে **multipass launch**, **multipass list**, **multipass stop** ইত্যাদি command চালাতে হয়। Non-expert user বা academic lab environment-এ এটা কঠিন এবং ভুল command দিলে resource loss হতে পারে।

Existing Problem

- VM command line দিয়ে manage করতে হয়।
- User, role, audit log এবং permission centralized থাকে না।
- Resource status এক জায়গায় দেখা যায় না।
- Destructive operation যেমন delete-এর আগে UI confirmation থাকে না।

Project Solution

- Browser-based dashboard তৈরি করা হয়েছে।
- Authentication ও role-based permission আছে।
- Instance, image, network, volume, billing, logs এক console-এ আছে।
- Safe API response ও confirmation workflow রাখা হয়েছে।

3. Objectives

Main Objective

Ubuntu Multipass VM এবং related cloud resources manage করার জন্য secure, role-based, web-based cloud compute console তৈরি করা।

Specific Objectives

1. User login, logout, registration এবং password reset workflow তৈরি করা।
2. Role অনুযায়ী resource read/write/manage permission enforce করা।
3. VM instance list, launch, details, start, stop, restart, terminate workflow তৈরি করা।
4. Images, key pairs, networks, security groups, volumes, snapshots, floating IP-এর page/API তৈরি করা।
5. Dashboard, monitoring, billing estimate এবং activity logs দেখানো।
6. Multipass unavailable হলে app crash না করে safe local/unavailable response দেখানো।

4. Technology Stack

Layer	Technology	Purpose
Frontend	Next.js App Router, React, TypeScript	Dashboard pages, console layout, forms, tables, details views
Styling	Tailwind CSS, shadcn/ui style components, Lucide icons	Professional dark console UI and reusable components
Backend	Next.js API Route Handlers	Authenticated server API for resources and actions
Database	PostgreSQL, Prisma ORM	User, roles, resources, logs, pricing rules, preferences
Authentication	Auth.js / NextAuth, bcrypt password hashing	Secure session and credentials login
Validation	Zod	API payload validation and stable error handling
VM Layer	Ubuntu Multipass CLI	Launch, list, inspect and control local Ubuntu VMs
Testing	Vitest, Playwright, TypeScript typecheck	Unit test, e2e test scaffold and build confidence

5. System Architecture

এই project-এ browser কখনো সরাসরি Multipass command চালায় না। Browser শুধু internal API route call করে। API route user authentication, permission এবং validation check করে server-only Multipass module call করে।

1. User browser থেকে action দেয়

2. Next.js page অথবা React component local API call করে

3. API route session এবং role permission verify করে

4. Server-only Multipass service CLI command execute করে

5. Runtime response normalized DTO আকারে frontend-এ ফেরত যায়

Browser

- > Next.js frontend
- > /api/* route handler
- > requireApiPermission()
- > server-only Multipass module
- > multipass CLI / local fallback
- > normalized JSON response

6. Main Modules

Compute

- Dashboard overview
- Instances list and details
- Launch instance form
- Start, stop, restart, terminate actions

Storage

- Volumes
- Volume attach/detach
- Snapshots and volume snapshots
- Image-backed VM records

Network & Security

- Networks
- Floating IP addresses
- Security groups and rules
- Key pairs

Administration

- Users and roles
- Settings and Multipass config
- Activity logs
- Profile and preferences

7. Database Design

Database full Multipass runtime duplicate করে না; বরং user, ownership, permission, metadata, billing estimate এবং audit information রাখে। VM-এর live state Multipass থেকে sync করা হয়।

Model	Meaning
User, Account, Session	Authentication, session, role and active account management
ComputeInstance	VM instance record, owner, status, CPU, RAM, storage, IP and timestamps
MachinelImage, Snapshot	Image catalog, instance image and backup/snapshot representation
VirtualNetwork, Subnet, SecurityGroup	Network and access-control concept for EC2-like workflow
Volume, ElasticIpAddress, KeyPair	Storage, public address and SSH key resource records
PricingRule, UsageRecord	Billing estimate and usage accounting foundation
ActivityLog, Notification, ResourceOperation	Audit trail, user notification and long-running operation history

8. Authentication & Permission

Project-এ Auth.js credentials login ব্যবহার করা হয়েছে। Password bcrypt hashing দিয়ে verify করা হয়। User active না হলে login/session reject হয়। API route-এ centralized **requireApiPermission** helper ব্যবহার করা হয়েছে।

Roles

- **ADMIN:** users, settings, pricing, all logs and resources manage করতে পারে।
- **USER/DEVELOPER:** own resources read/write করতে পারে।
- **VIEWER:** resource read করতে পারে, destructive write করতে পারে না।

Security Controls

- Server-only Multipass modules
- Zod request validation
- Encrypted optional host secret storage
- Safe audit log messages
- Confirmation dialog for destructive actions

9. API & Multipass Integration

Instance API route বাস্তবে Multipass CLI call করার চেষ্টা করে। যদি host machine-এ Multipass installed না থাকে, তাহলে structured safe response বা local fallback ব্যবহার করা হয়, যাতে demo/app crash না করে।

Example: Launch Instance Flow

1. User launch form submit করে।
2. **/api/instances** POST route request পায়।
3. Zod দিয়ে name, image, CPU, memory, disk validate হয়।
4. Permission **resources:write** check করা হয়।
5. Multipass command **multipass launch** execute হয়।
6. Database-এ ComputeInstance record upsert হয়।
7. UI instance response দেখায়।

```
multipass launch 24.04 --name demo-vm --cpus 2 --memory 2G --disk 10G
multipass list --format json
multipass info demo-vm --format json
multipass stop demo-vm
multipass delete demo-vm --purge
```

10. User Interface

UI dark console style-এ বানানো হয়েছে, যেন cloud dashboard-এর মতো professional feel হয়। Layout-এ sidebar, topbar, global search, resource tables, status badges, empty/error/loading states, confirmation dialog এবং responsive components আছে।

Important UI Features

- Dashboard metrics and instance status chart
- Resource tables with search, filter, sort and refresh
- Details drawer/page for individual resource
- Global search across cloud resources
- Toast notification and destructive confirmation
- Unavailable state instead of fake VM data

11. Testing & Deployment

Testing Commands

```
npm run typecheck  
npm run test  
npm run test:e2e
```

TypeScript, Vitest and Playwright configuration project-
e included ache.

Run Commands

```
cp .env.example .env  
npm install  
docker compose up -d postgres  
npm run prisma:migrate  
npm run db:seed  
npm run dev
```

Docker Support

Project-এ Dockerfile, docker-compose.yml এবং Nginx config আছে। PostgreSQL service Docker Compose দিয়ে run করা যায় এবং app port 3000 অথবা Nginx port 8080 দিয়ে expose করা যায়।

12. Limitations

Current Limitation

- Multipass host machine-এ installed না থাকলে real VM create হবে না; local fallback/unavailable response দেখাবে।
- Security group rules database/API level-এ আছে; real host firewall automation আলাদা কাজ।
- Multipass AWS EBS-style block volume directly দেয় না; mount-based implementation দরকার।
- True historical metrics-এর জন্য periodic collector বা guest agent লাগবে।
- Browser SSH terminal-এর জন্য websocket/session broker দরকার।

Sir-ke bolben

“Sir, ami fake data diye app full complete dekhai nai. Jekhane real infrastructure nai, sekhane safe unavailable/local fallback diyechi. Eta production-quality honest handling.”

13. Future Work

1. Full Multipass host configuration wizard এবং health check improve করা।
2. Metrics collector service add করে CPU, memory, disk, network historical chart তৈরি করা।
3. Browser-based SSH terminal safe websocket broker দিয়ে implement করা।
4. Host-level firewall automation দিয়ে security group rule enforce করা।
5. UsageRecord scheduler দিয়ে billing estimate আরও accurate করা।
6. Automated e2e tests এবং production deployment hardening করা।

14. Conclusion

Openclaude / OpenCloud Compute Console project cloud computing, web engineering, authentication, database design, API security এবং VM infrastructure integration-এর একটি practical combination। এটি EC2-style compute console-এর core workflow শেখায়, কিন্তু vendor lock-in ছাড়া Ubuntu Multipass-based local/private environment target করে।

Final Summary

এই project-এর সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো: browser directly host command চালায় না, backend permission check করে, database ownership রাখে, audit log রাখে, এবং Multipass unavailable হলেও app crash করে না। তাই এটি শুধু UI project নয়; এটি secure cloud control-plane architecture-এর prototype।